基于 FPGA 的旋转倒立摆实时姿态控制系统

摘要

本文设计并实现了一套以高云 GW2A-55C FPGA 为唯一控制核心的旋转倒立摆（Furuta 摆）实时姿态控制系统。系统以 3 ms（333 Hz）为固定控制节拍，在单片 FPGA 内部以纯硬件逻辑完成摆杆角度与摆臂位置的实时采集、状态估计、控制律运算与 PWM 输出，不使用软核处理器、不依赖外部 MCU。

控制策略上，采用能量法实现从静止下垂位到倒立位的自动起摆，采用倾角环 PD+I 实现倒立自平衡；两路控制量之间引入按“距倒立点远近”连续变化的权重系数进行平滑混合，从根本上消除了状态切换对电机的阶跃冲击。针对低速段微分项“看不到信号”的问题，采用 α-β 滤波器估计摆杆角速度，在相同噪声水平下获得更低滞后。

在赛题基础要求之上，系统实现了摆臂定点位置控制与正弦轨迹运动两项拓展功能：位置目标由按键设定三档，经斜坡发生器平滑逼近，并受摆杆倾角安全限幅保护；轨迹模式使摆臂按 20 秒周期正弦往复，摆杆全程保持直立。

实测结果：倒立平衡状态占比 98%~100%，摆杆倾角平均偏差 1.7°~2.4°、峰值小于 10°，连续稳定时间超过 70 秒；位置移动过程中平衡占比 100%；轨迹运动的摆臂正弦拟合优度 R^2 达 0.993~0.998。系统资源占用仅逻辑 5%、寄存器 3%，时序收敛良好（Fmax 50.14 MHz，建立/保持违例均为 0）。

关键词：旋转倒立摆；FPGA；能量法起摆；欠驱动系统；加权混合；轨迹跟踪

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一台可完全自主运行的旋转倒立摆样机：上电后按一次启动键，即可完成“下垂静止 → 自动起摆 → 倒立稳定 → 受扰后自行恢复”的完整过程，并能在摆杆直立的前提下执行摆臂定位与正弦轨迹运动。主要功能与特性如下：

（1）自动起摆：能量法泵能，3~10 秒内捕获并进入平衡；

（2）倒立自平衡：摆杆倾角平均偏差小于 2.5°，长时间连续稳定不倒下；

（3）抗外部扰动：轻微推力后自行拉回，多次重复测试均能恢复；

（4）摆臂定点位置控制：按键循环切换中/左/右三档，目标经斜坡平滑逼近并保持，移动全程摆杆直立；

（5）正弦轨迹运动：摆臂按 20 秒周期连续往复，形成规则正弦波形；

（6）在线整定与遥测：115200 bps 串口每秒上报 333 帧，支持 16 项参数在线修改，无需重新编译；

（7）实时波形显示：PC 端工具把遥测数据实时绘成双通道曲线，可直接观察跟踪效果。

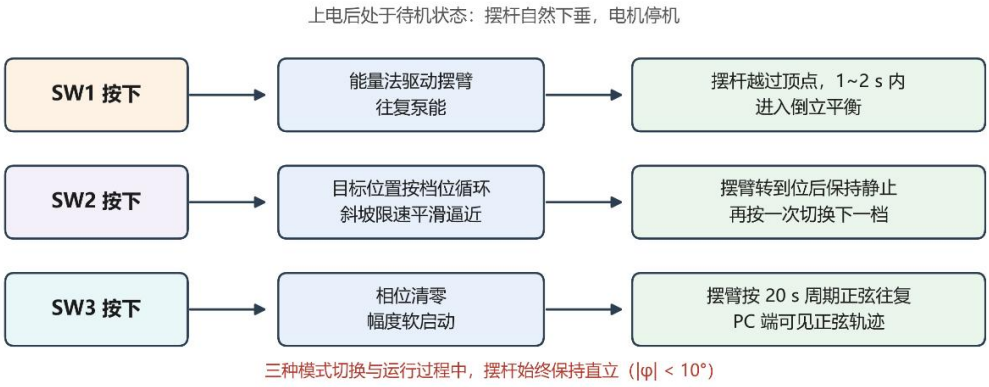


图 1-1　三种模式的操作流程

1.2 应用领域

旋转倒立摆是控制领域最经典的非线性、欠驱动、不稳定被控对象，本作品可作为多类场景的实用平台：

（1）控制理论教学与实验：同一平台上可对比 PID、能量法、状态反馈、LQR、MPC 等算法的实际效果；

（2）控制算法的硬件化验证：把控制律从 PC 仿真搬到 FPGA 上以 333 Hz 硬实时运行，验证算法在真实时延、量化误差与执行器饱和下的鲁棒性；

（3）机器人平衡控制的技术原型：两轮自平衡车、平衡机器人等系统在传感融合、倾角环与位置环解耦、抗扰设计上与本作品同源；

（4）机电一体化综合实训：涵盖模拟采集、编码器测速、电机驱动、数字

控制、串口通信与上位机开发的完整链条；

（5）算法基准测试平台：机械结构固定、指标可量化，适合作为不同控制策略的横向对比基准。

1.3 主要技术特点

本作品在实现上有以下六个特点：

（1）硬实时、无抖动：采样、运算、输出全部由同一 3 ms 节拍脉冲驱动，不依赖中断与任务调度；

（2）起摆与平衡连续过渡：不用硬开关切换控制律，而是按摆杆距倒立点的远近对两路输出加权，控制量连续；

（3）速度估计用 α-β 滤波器：先按速度外推、再用测量误差修正，解决了低速段单拍差分量化为 1 LSB、微分项形同虚设的问题；

（4）全程定点运算：增益以 Q4 格式存储，累加后统一移位还原，关键路径上不含乘法-移位级联；

（5）时序可复现：配套 SDC 约束主时钟，验收强制检查“无 TA1132 警告、TNS 为零”；

（6）多重安全限幅：对输出幅值、积分量、单拍角度增量、移动时摆杆倾角分别设限，异常时自动退回起摆态。

1.4 主要性能指标

主要量化指标如下表（均为上板实测值）：

指标项	实测值	测试条件
倒立平衡状态占比	98% ~ 100%	连续采集 60~180 秒遥测
摆杆倾角平均偏差	1.7° ~ 2.4°	平衡段统计
摆杆倾角峰值	< 10°（扰动瞬间约 13°）	含多次外部推力
连续稳定时间	≥ 70 秒（最长 119 秒）	受测试窗口长度限制
起摆时间 / 成功率	3~10 秒捕获	从静止下垂位起摆
位置控制平衡占比	100%	三档往返移动
轨迹正弦拟合优度	R^2 = 0.993 ~ 0.998	20 秒周期，40 秒窗口
轨迹时摆杆倾角峰值	7° ~ 8°	同上
控制周期 / 主频	3 ms（333 Hz）/ 50 MHz	—
时序收敛	Fmax 50.14 MHz，TNS 0.000	建立/保持违例 0

指标项	实测值	测试条件
FPGA 资源占用	逻辑 5%，寄存器 3%	GW2A-55C

1.5 主要创新点

（1）起摆与平衡的连续加权混合：以摆杆角度与角速度“距倒立点的余量”构造权重，两路输出连续过渡，消除切换冲击；

（2）低速段角速度估计：用 α-β 滤波器替代单拍差分，使微分项在慢摆、峰值角速度仅 0.14 LSB/3ms 时依然有效；

（3）轨迹的“相位归零 + 幅度软启动”：进入轨迹时相位清零并在 2.3 秒内把幅度由 0 升到满幅，彻底解决“一开轨迹就把摆杆甩倒”的问题。

1.6 设计流程

研发按四个阶段推进：① 打通平台——完成 ADC 采集、编码器计数、PWM 输出与串口上报的闭环验证；② 整定单环——先让倾角环扶住摆杆，再用串口在线扫参确定比例、微分、积分的最优组合；③ 起摆与切换——加入能量法起摆、捕获判据与加权混合；④ 拓展与优化——完成位置控制、正弦轨迹、软启动、安全限幅及时序/资源优化。全过程坚持“每改一处必上板实测并留存数据”，共积累 30 余份实测记录。

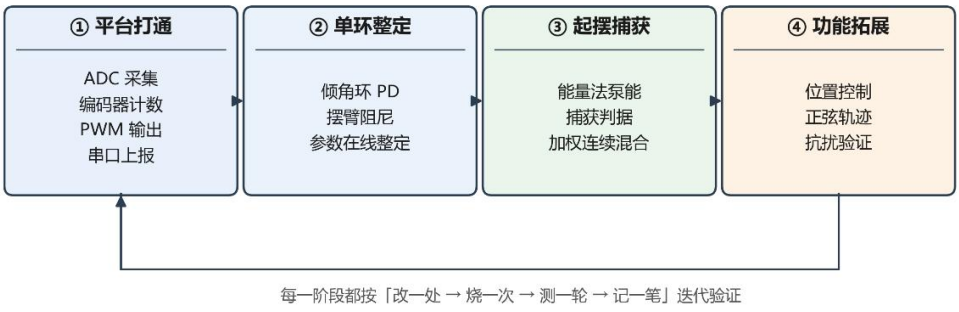


图 1-2 研发四阶段流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由传感器、FPGA 控制核心、驱动执行机构与人机接口四部分组成，总体框图如图 2-1 所示。

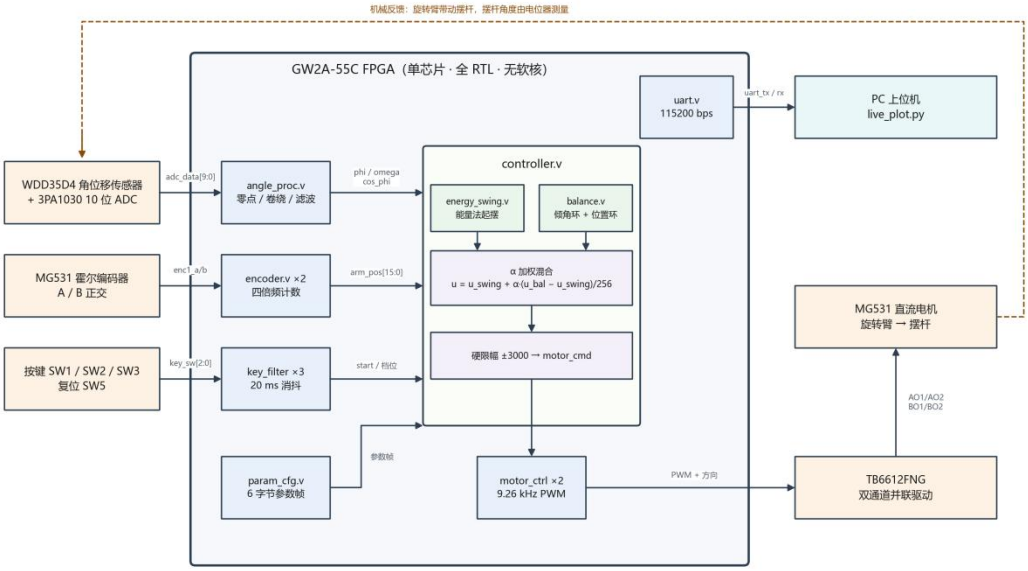


图 2-1　系统总体框图

各模块之间的关系如下：摆杆角度由 WDD35D4 电位器经 3PA1030 十位 ADC 送入 FPGA，angle_proc 完成零点与量程换算、角速度计算与余弦查表，输出以倒立位为零点的摆杆倾角 φ 与角速度 ω；摆臂转角由电机自带增量编码器送入 encoder，经四倍频判向后累加为位置计数 θ；controller 依据 φ、ω、θ 判断应处于起摆态还是平衡态，并把 energy_swing（能量法起摆）与 balance（倾角环 + 位置环）两路输出按权重混合，再经限幅后交给 motor_ctrl 生成方向与 PWM；TB6612FNG 以 A/B 两路并联驱动 MG531 减速电机，电机带动摆臂转动，摆臂通过铰链带动摆杆，摆杆与摆臂的运动又分别被电位器与编码器采集，构成闭环。按键负责起停、档位与轨迹模式切换，串口负责向 PC 上报遥测并接收在线参数。

需要特别说明的是，一级旋转倒立摆是欠驱动系统——只有一个电机，却要同时控制摆臂与摆杆两个自由度，因此“扶住摆杆”必然伴随“摆臂运动”，不可能把摆臂完全锁死。本作品的全部指标评价均以摆杆为准。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍。硬件平台为高云 GW2A-55C（GW2A-LV55PG484C8/I7）核心板与配套底板，系统时钟 50 MHz，全部外设直接挂在 FPGA 普通 I/O 上，

不使用任何中间处理器。主要器件如下表：

表 2-1　主要硬件组成

部件	型号	接口方式	作用
主控	GW2A-55C	—	全部控制逻辑
摆角传感	WDD35D4 电位器	模拟量	测量摆杆绝对倾角
模数转换	3PA1030（10 位）	并行数据 + 时钟 + 使能	把摆角转为数字量
电机	MG531 直流减速电机	双 H 桥驱动 + 增量编码器	驱动摆臂、反馈转角
驱动	TB6612FNG	方向电平 ×2 + PWM ×2	功率放大
人机	按键 ×4、CH340 串口	GPIO / UART	起停、档位、轨迹、调试

2.2.2 机械设计介绍。机械部分沿用 J280 姿态控制平台的标准结构，未做二次加工，自上而下包括四部分：

（1）摆杆——轻质细杆，一端通过联轴器与 WDD35D4 电位器同轴固连，电位器轴即摆杆的转动轴，因此摆杆倾角与电位器输出严格一一对应，无需额外传动换算；

（2）摆臂——由 MG531 减速电机直接驱动，末端铰接摆杆，摆臂转角即电机输出轴转角；

（3）电机与编码器——MG531 自带增量编码器，与电机同轴；（4）底座与支架——提供刚性支撑，保证摆杆转轴水平、摆臂转轴竖直，两轴正交。机械装配中影响最大的是“摆杆自然下垂时电位器读数是否等于量程中点”，该零点偏差在控制上表现为恒定的重力力矩偏置，是调试初期最主要的问题来源，解决方法是在软件中做零点标定（见第三部分实测）。

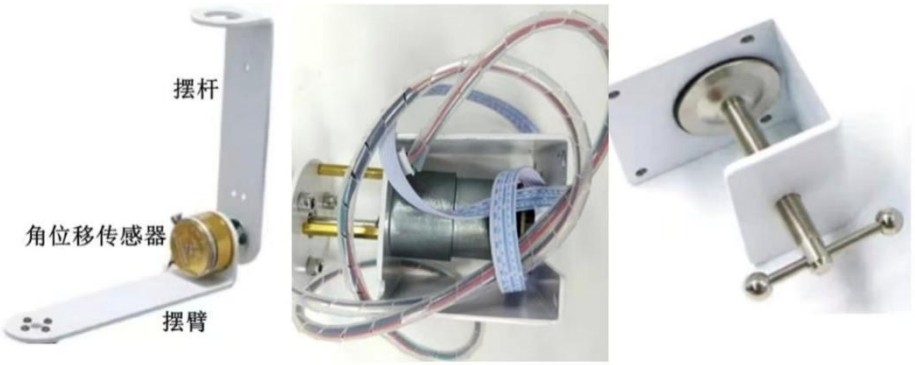


图 2-2　机械组件：摆杆、电机组件与电位器同轴安装

2.2.3 电路各模块介绍。电路分为五个功能模块，均为平台自带电路，本作品的工作是接口时序与控制：

（1）摆角采集模块——3PA1030 的十位并行数据、采样时钟与输出使能直接接入 FPGA，FPGA 在每个 3 ms 窗口内连续采样并累加平均，等效把量化噪声压制约 4 倍，输出 12 位角度值；

（2）编码器接口模块——A/B 两相正交信号接入 FPGA，四状态译码实现四倍频与方向判决，分辨率 1138 counts/圈；

（3）电机驱动模块——TB6612FNG 的方向电平与 PWM 由 FPGA 产生，A、B 两路并联驱动同一台电机以增大驱动能力，PWM 载波 9.26 kHz；

（4）按键模块——四路按键经 20 ms 消抖后输出单周期脉冲；

（5）串口模块——TX/RX 经 CH340 与 PC 相连，115200 bps，每 3 ms 上报一帧 10 字节遥测。关键信号线在引脚约束文件中逐条固定，避免使用未约束的默认引脚。

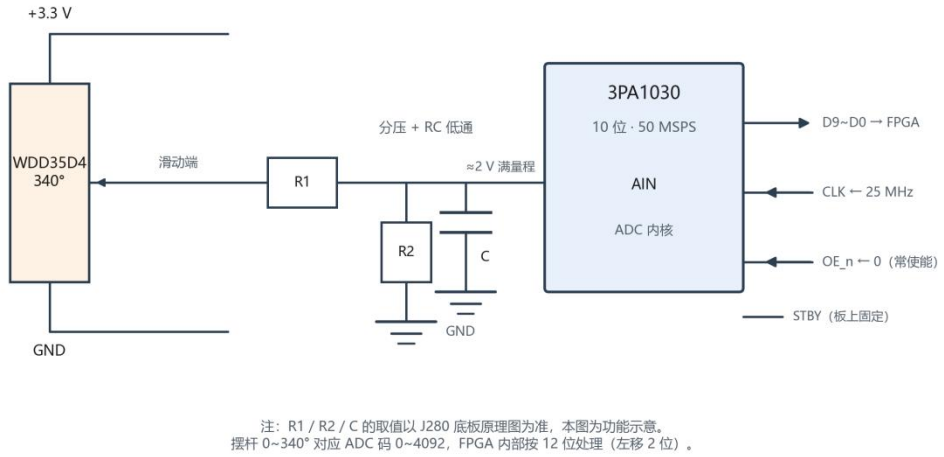


图 2-3　摆角采集电路（WDD35D4 + 3PA1030）

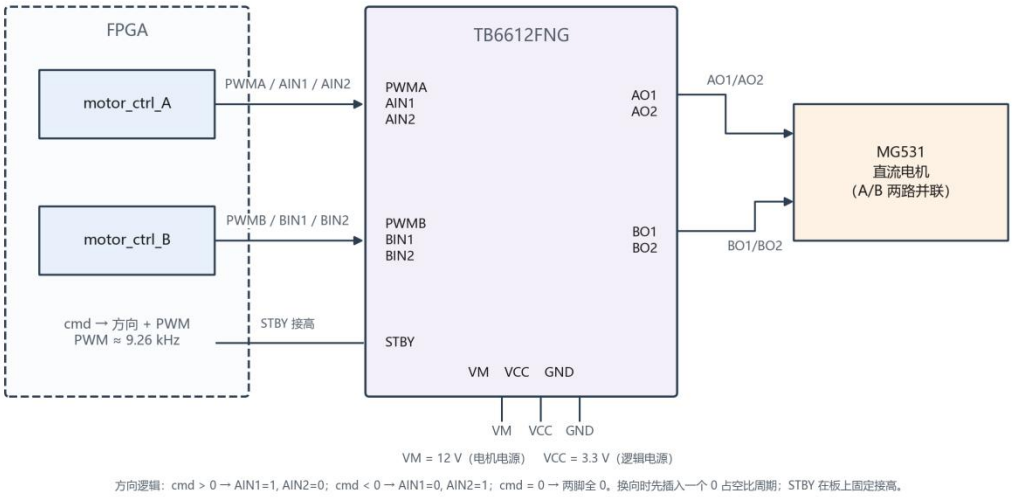


图 2-4　电机驱动电路（TB6612FNG）

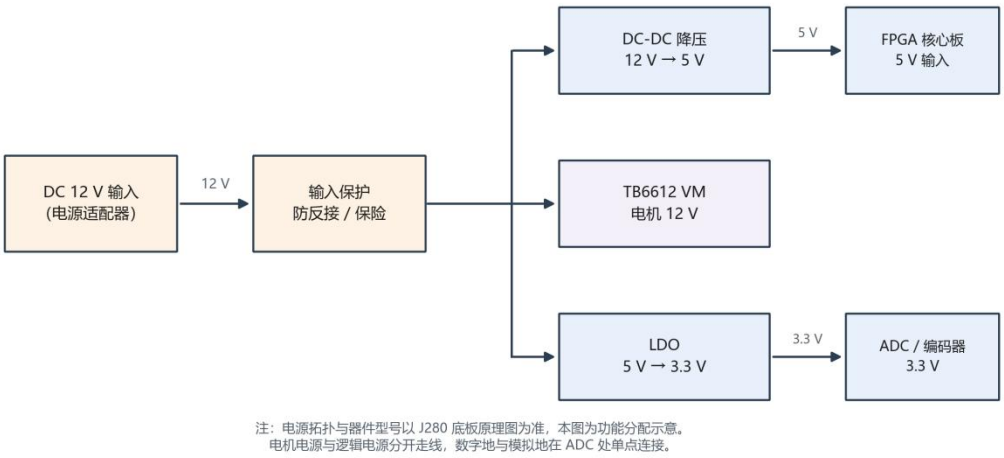


图 2-5　电源分配框图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍。软件分两部分：FPGA 内部的控制逻辑（下位机）与 PC 端辅助工具（上位机侧）。下位机不复用任何软核，全部用 Verilog 硬件逻辑实现，共 14 个模块、约 2400 个逻辑单元；上位机侧提供三个 Python 工具：实时波形显示工具（读取串口遥测并实时绘制双通道曲线，同时存 CSV）、正弦平滑度分析工具（正弦拟合、谐波分解与频谱分析）、参数下发工具（构造并校验参数帧）。由于控制逻辑全部在 FPGA 内，PC 端仅承担“看”和“调”的职责，即使上位机断开，系统仍可凭按键完整运行，保证演示可靠性。

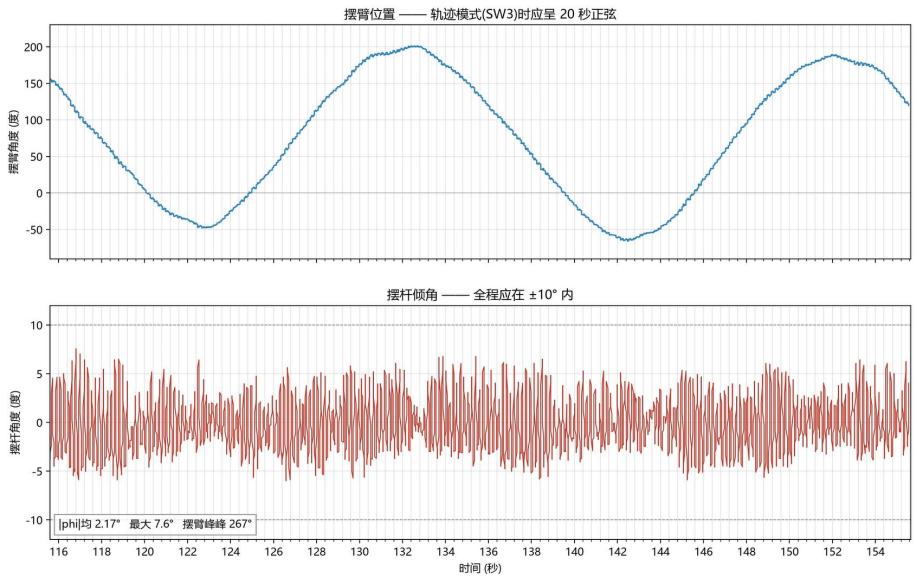


图 2-6　PC 端实时轨迹窗口（live_plot.py）

2.3.2 软件各模块介绍。按下位机数据流顺序，各模块的功能与关键输入输

出如下表：

表 2-2　下位机模块划分

模块	关键输入	关键输出	功能说明
adc.v	adc_data_in[9:0]	theta_raw[11:0]	3 ms 窗口过采样平均，输出 12 位角度
angle_proc.v	theta_raw	phi, omega, cos_phi	零点/量程换算、增量解卷绕、一阶低通、单拍增量限幅、余弦查表
encoder.v	enc1_a/b	enc_pos1[15:0]	四状态译码四倍频、方向判决、位置累加
controller.v	phi, omega, theta, 按键	motor_cmd[12:0]	三态状态机、捕获判据（连续 5 拍）、加权混合、输出限幅
energy_swing.v	phi, omega, cos_phi	u_swing	按能量偏差决定泵能/抽能，按 ω·cosφ 决定方向
balance.v	phi, omega, theta	u_bal	倾角环 PD+I、位置环 PD+I、目标斜坡、倾角安全限幅、抗饱和
motor_ctrl.v	motor_cmd	AN1/AN2/PWMA	有符号量转方向+PWM，反向时插入一个载波周期的零占空比死区
param_cfg.v	uart_rx	各参数寄存器	解析 6 字节参数帧，Q4 换算，掉电恢复默认
uart.v / uart_tx.v	phi, enc, state, cmd	uart_tx	每 3 ms 组帧上报 10 字节遥测
key_filter.v	key_sw[2:0]	单周期脉冲	20 ms 消抖
cos_lut.v	相位/角度	cos 值（Q14）	256 点查找表，供起摆与轨迹共用

以 controller 为例说明顶层流程：每个 3 ms 节拍到来时，先把最新 φ、ω 与捕获阈值比较，若连续 5 拍同时满足 |φ|<13.2° 且 |ω|<293°/s，状态由 SWING 切到 BALANCE；反之若 BALANCE 态下 |φ| 超过 26.4°，退回 SWING。随后按“距倒立点的余量”计算权重 α，把 balance 与 energy_swing 两路输出混合，最后做 ±3000 硬限幅后送出。balance 内部则先由 θ 与 arm_ref 求位置误差，经 PD+I 得到摆臂修正量，同时检查 |φ| 是否超过 15°，超过则暂停目标推进，保证摆杆不被甩倒。

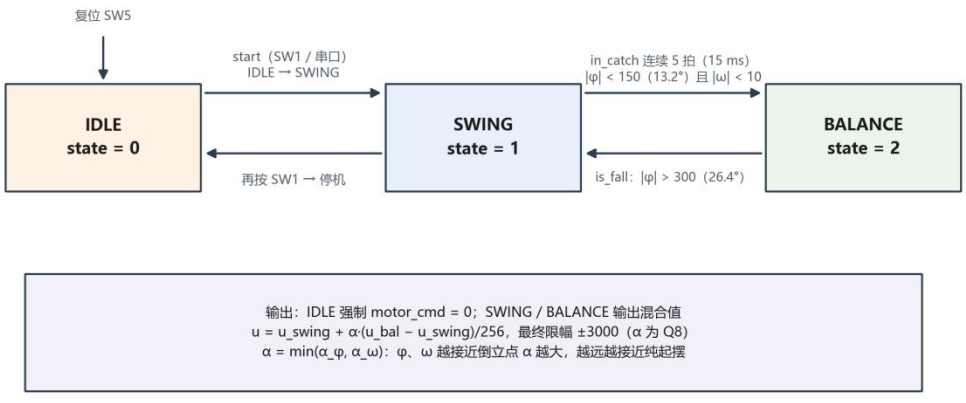


图 2-7　controller 状态机

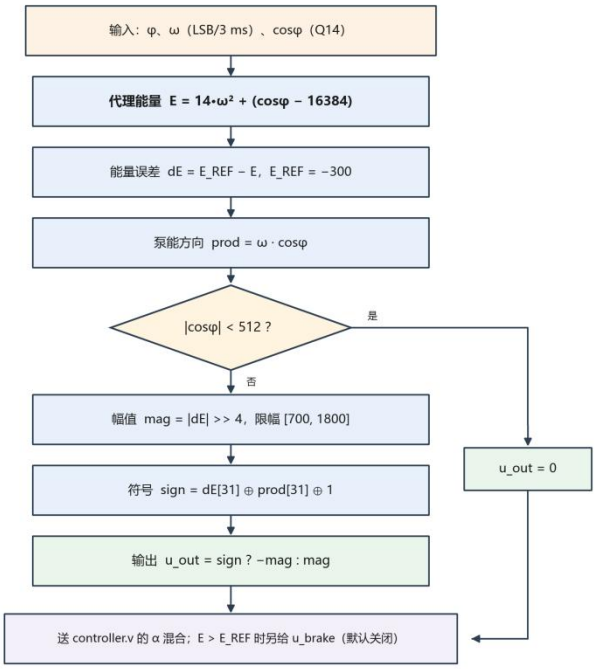


图 2-8　energy_swing 能量法流程图

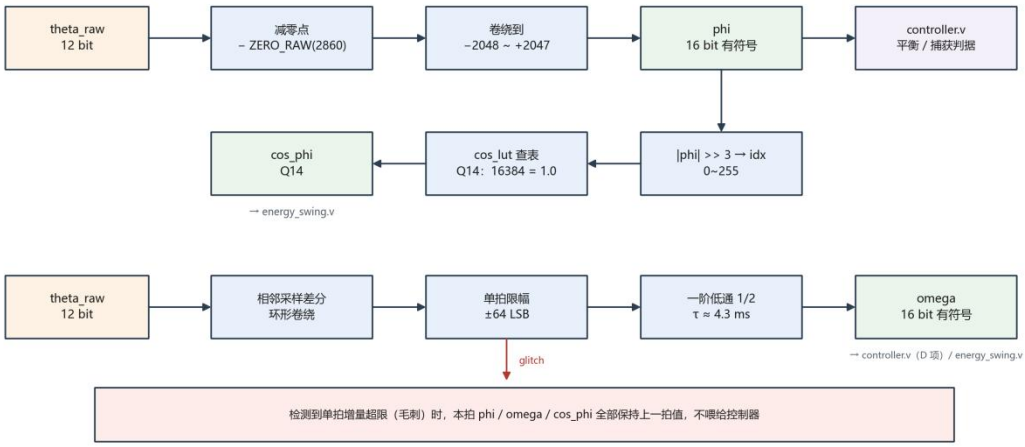


图 2-9　angle_proc 信号链

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统实物由核心板与底板、摆臂电机组件、摆杆与电位器组件、按键与串口线缆四部分构成，单电源供电即可运行，整体尺寸适合桌面演示。



图 3-1　系统实物（斜 45°　全局）

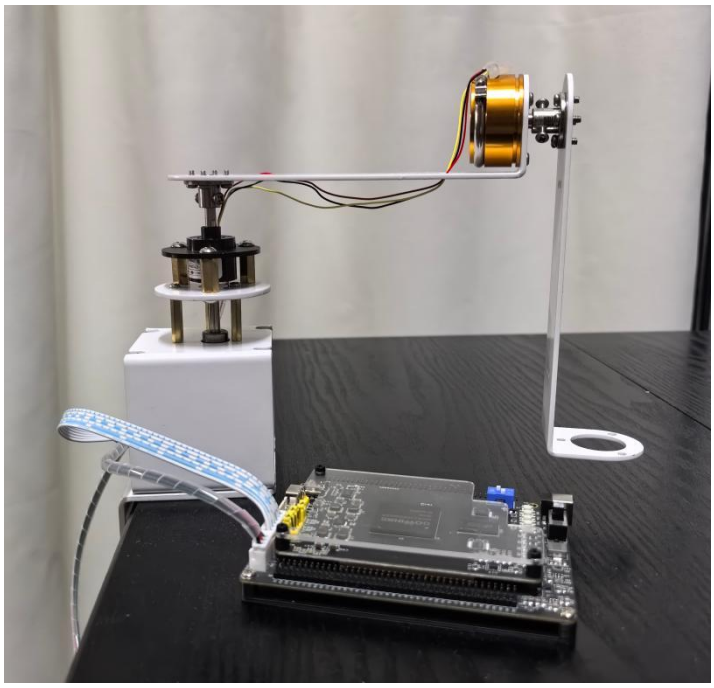


图 3-2　系统实物（正面）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果。机械部分完整装配并调试通过：摆杆与电位器同轴、转动灵活无卡滞；摆臂与电机输出轴刚性连接、无窜动；两轴正交良好。验收标准是“摆杆自由下垂时能停在中位附近、轻推后能自由摆动数秒”，若存在卡滞会直接表现为起摆能量无法积累。



图 3-3　机械成果：摆臂传动链（电机—联轴器—摆臂—电位器）

3.2.2 电路成果。电路在平台原板基础上完成接口验证：ADC 十位数据线、编码器 A/B 相、TB6612FNG 的方向与 PWM 线全部按约束文件接入，并经示波器与逻辑分析仪确认时序正确；串口可稳定以 115200 bps、每 3 ms 一帧上报，长时间运行无丢帧。上板验证的关键结论是：TB6612FNG 在带载换向瞬间存在电流冲击，因此在驱动模块中加入了“反向时先输出一个完整载波周期零占空比”的死区处理。

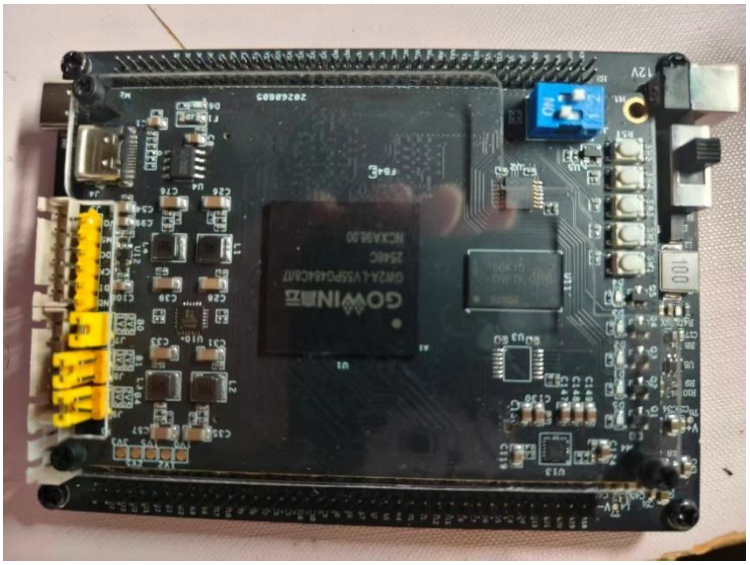


图 3-4　电路成果：FPGA 核心板与底板

3.2.3 软件成果。下位机 14 个 Verilog 模块全部通过综合与布局布线，时序报告无违例（Fmax 50.14 MHz，TNS 0.000）；上位机完成实时波形显示、平

滑度分析与参数下发三个工具。软件成果的可复现性由三点保证：工程内附时序约束文件、验收时强制检查“无 TA1132 且 TNS 为零”、以及把全部标定值与增益以默认参数形式固化在 param_cfg.v 中。

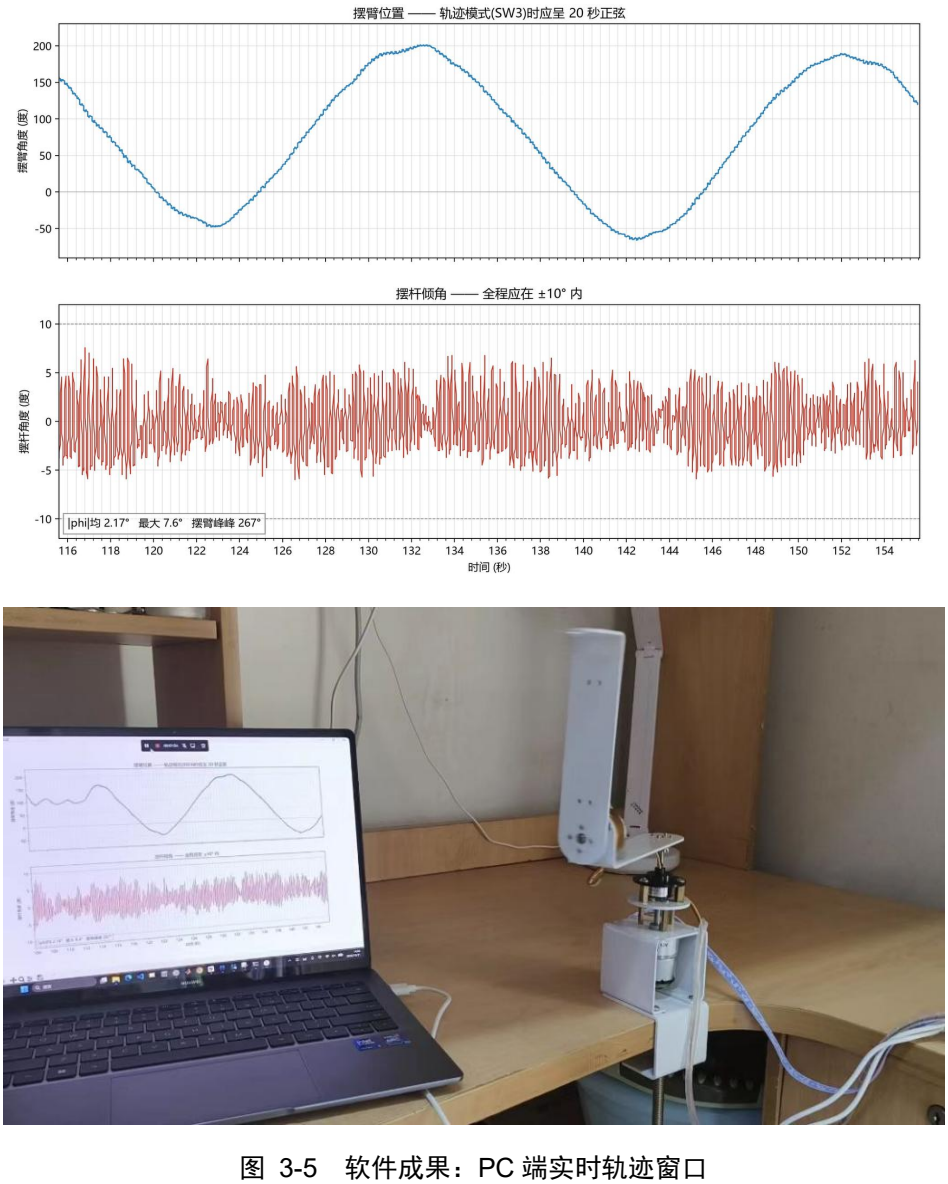


图 3-5　软件成果：PC 端实时轨迹窗口

3.3 特性成果

全部功能均已上板实测，量化结果如下表。数据由 333 Hz 遥测逐帧采集后统计得到，平衡占比 =BALANCE 状态帧数 / 总帧数，倾角偏差为平衡段 |φ| 的均值。

表 3-1　功能与性能实测汇总

功能	测试内容	实测结果	结论
自动起摆	从静止下垂位按启动键	3~10 秒捕获并进入平衡	通过
倒立自平衡	连续采集 180 秒	平衡占比 98%~100%，|φ| 均 1.7°~2.4°	通过
抗外部扰动	对摆杆施加轻微推力	峰值 5°~21°，数十毫秒内自行拉回	通过
位置控制（拓展 1）	按键切换中/左/右三档并往返	移动全程平衡占比 100%，回零误差 < 6°	通过
轨迹运动（拓展 2）	按 SW3 进入 20 秒周期正弦轨迹	摆臂摆幅 ±120°~±131°，R^2 = 0.993~0.998	通过
摆杆保持直立（拓展 3）	上述全部运动中监测摆杆倾角	轨迹时峰值 7°~8°，位置移动时均值 < 4°	通过

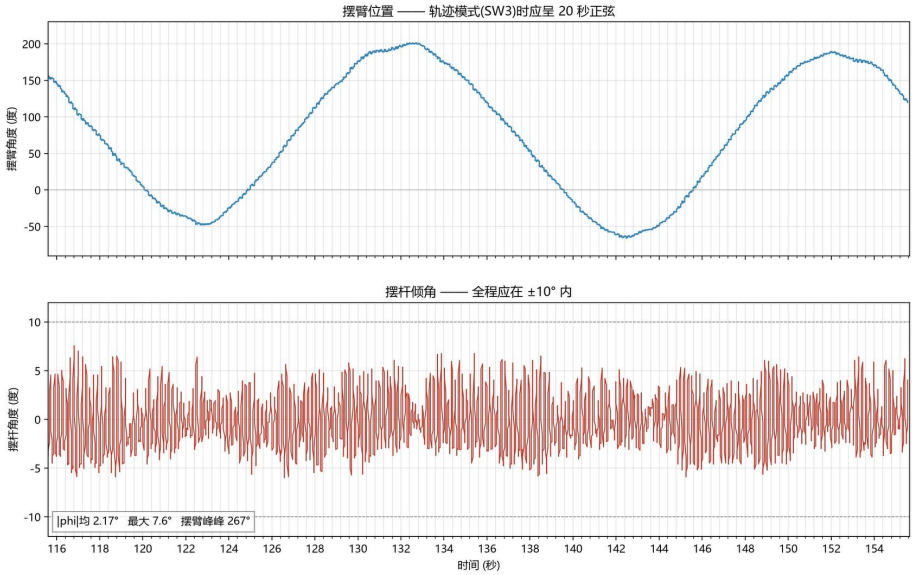


图 3-6　正弦轨迹模式实测波形（上：摆臂位置，20 秒周期正弦；下：摆杆倾角，全程在 ±10° 内）

图 3-6 为轨迹模式下的实测波形：上图摆臂位置呈规则正弦往复，周期 20 秒；下图摆杆倾角全程保持在 ±10° 虚线以内，平均偏差 2.17°、峰值 7.6°，说明“摆臂做大范围轨迹运动的同时摆杆始终保持直立”这一拓展要求得到满足。

此外还做了两项补充测试：其一，把轨迹周期缩短到 10 秒时，摆臂只能跟踪到指令幅度的 1/3 且波形严重畸变，说明轨迹周期必须显著长于位置环带宽（约 0.15 Hz）；其二，把摆杆角速度捕获阈值由 293°/s 放宽到 1180°/s 后，正弦形状畸变由 6.5% 降至 3.4%，说明放宽捕获条件可减少“掉落—重捕获”造成的波形缺口。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

（1）抑制摆杆残余微颤：目前存在约 5.5 Hz、RMS 1.2° 的微颤，根源是速度估计相位滞后形成环路极限环，后续可改用模型式观测器或引入陷波环节；

（2）提升位置精度：摆臂位置仍有数度稳态误差，可加入前馈补偿或提高位置环增益；

（3）扩展轨迹能力：在正弦之外增加方波、三角波与任意曲线，并支持多段轨迹编排；

（4）上位机图形化：把参数整定、波形显示与数据回放整合为一体化界面；

（5）通信与组网：增加无线模块，支持多台装置同步演示与远程监控。

4.2 心得体会

这个题目表面上只是“让一根杆立起来”，真正做下来才发现，难点几乎全在“看不见的地方”。

第一件事是学会怀疑传感器。系统最初出现了摆臂持续单向旋转的怪现象，反复调参毫无效果。后来把平衡状态下摆杆倾角的均值打印出来，发现它稳定在 −6.01°，而摆杆自然下垂时的读数又与量程中点差 68 个计数——两路独立数据同时指向“零点偏了”。在欠驱动系统里，恒定倾角偏置等于恒定力矩，恒定力矩又等于恒定角加速度，摆臂因此变成无法静止的积分器。把零点从 2927 改到 2860 之后，摆臂 60 秒净转角从 +576° 降到 −63°，问题一次性消失。这让我明白：零点差 6°，后面所有整定都是白费。

第二件事是学会怀疑工具链。有一段时间，同一份代码我在命令行编译能稳 60 秒，在 IDE 里编译却连 10 秒都撑不住，一度怀疑代码被改坏了。最后在综合报告里翻到一条被忽略的 TA1132 警告——工程根本没有时序约束，布局布线在无约束状态下以面积为优化目标，关键路径延迟完全随机。加上 SDC 约束 50 MHz 主时钟后，同一份代码重编多次性能完全一致。从此我们把“无 TA1132、TNS 为零”写进验收流程：可复现性靠的不是运气，而是把检查固化下来。

第三件事是学会用数据代替感觉。调试初期判断“平衡好不好”全凭肉眼，结果常常是“看着还行”其实一直在临界。后来写了 333 Hz 的遥测采集与统计脚本，

把平衡占比、倾角均值与峰值、频谱成分全部量化，才发现所谓“偶尔抖一下”其实是 5.5 Hz 极限环，而“微分项没效果”是因为慢摆时峰值角速度只有 0.14 LSB/3ms、被 1 LSB 的量化步长淹没了。有了数字才能针对性改进。

第四件事是学会承认系统的物理极限。一级旋转倒立摆只有一个电机却要管两个自由度，扶住摆杆必然要动摆臂，想清楚这一点后，我们不再执着于“让摆臂完全不动”，而是把指标定义在摆杆上，并用“倾角超过 15° 就暂停目标推进”保证摆杆优先——拓展要求反而因此顺利通过。

最后一点体会关于工程习惯。这个项目真正花时间的不是写代码，而是“改一处、烧一次、测一轮、记一笔”的循环。我们把每次参数调整的数据都存了下来，前后积累 30 余份实测记录，后期回看时能清楚知道某个参数为什么定在这个值，也避免了“改了又改回去”的反复。经验只有一句：把不可见的量变成可测量的数，把偶然的成功变成可复现的流程。

第五部分　参考文献

[1] Åström K J, Furuta K. Swinging up a pendulum by energy control[J]. Automatica, 2000, 36(2): 287-295. DOI: 10.1016/S0005-1098(99)00140-5.

[2] Furuta K, Yamakita M, Kobayashi S. Swing-up control of inverted pendulum using pseudo-state feedback[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 1992, 206(4): 263-269. DOI: 10.1243/PIME_PROC_1992_206_341_02.

[3] Spong M W. Partial feedback linearization of underactuated mechanical systems[C]//Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS'94). Munich: IEEE, 1994, 1: 314-321. DOI: 10.1109/IROS.1994.407375.

[4] Franklin G F, Powell J D, Emami-Naeini A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. Hoboken: Pearson, 2019.

[5] Ogata K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.

[6] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 7 版. 北京: 科学出版社, 2019. ISBN 978-7-03-057291-2.

[7] 高云半导体. GW2A 系列 FPGA 产品数据手册: DS102-2.7.8[Z]. 2026.

[8] Toshiba Semiconductor. TB6612FNG driver IC for dual DC motor datasheet[Z]. Toshiba, 2014.

[9] 3PEAK. 3PA1030 CMOS 10-bit 50-MSPS sampling A/D converter datasheet[Z]. 3PEAK.

[10] 夏宇闻, 韩彬. Verilog 数字系统设计教程[M]. 4 版. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2017. ISBN 978-7-5124-2469-2.

[11] J280 姿态控制系统开发套件用户手册: V1[Z]. 2026.